

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、從「數的除法」談起

小學學過 $17 \div 5 = 3$ 餘 2。把它寫成一條乘法，就是：

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數，而且餘數 2 比除數 5 小。多項式的除法是同一個道理，只是把「數」換成「 x 的式子」。

二、除法原理

■ 除法原理

什麼時候翻我：題目要求商式、餘式，或要把一個多項式寫成「除式 $\times$ 商式 + 餘式」

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

其中 $g(x) \neq 0$ ；餘式 $r(x) = 0$ ，或 $r(x)$ 的次數比除式 $g(x)$ 的次數低。

名稱	寫法	在 $17 \div 5$ 裡
被除式	$f(x)$	17
除式	$g(x)$	5
商式	$q(x)$	3
餘式	$r(x)$	2

用除法原理求被除式 三步

什麼時候用：題目給了除式、商式、餘式，要你找回被除式

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. 寫出關係：被除式 = 除式 $\times$ 商式 + 餘式 | ※ 先寫文字式，再把式子代進去 |
| 2. 把「除式 $\times$ 商式」乘開 | ※ 每一項都要乘到，用括號包住 |
| 3. 加上餘式，合併同類項 | ※ 次數由高到低排好 |

（教師）褪除：完整三步卡 $\rightarrow$ 只留「除 $\times$ 商 + 餘」 $\rightarrow$ 移除

★ 範例一：一個多項式除以 $(x + 2)$ ，商式為 $3x^2 + 1$ ，餘式為 4。求這個多項式。

算式	這一步在做什麼
被除式 = 除式 $\times$ 商式 + 餘式	第 1 步：寫出關係
$f(x) = (x + 2)(3x^2 + 1) + 4$	把三條式代進去
$f(x) = 3x^3 + x + 6x^2 + 2 + 4$	第 2 步：乘開
$f(x) = 3x^3 + 6x^2 + x + 6$	第 3 步：合併，由高次到低次排好
$\therefore$ 這個多項式是 $3x^3 + 6x^2 + x + 6$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

三、長除法的手順卡

如果反過來，知道被除式和除式，要找商式和餘式，就用長除法——做法跟「數」的長除法一樣。

長除法 四步	
什麼時候用：除式是一次或以上的多項式，要求商式和餘式	
1. 除：拿剩下那條式的最高次項，除以除式的最高次項	※ 商寫在「同次項」那一欄的正上方
2. 乘：把這一項商乘回整個除式，寫在下面	※ 每一項對齊同次的那一欄
3. 減：上下相減，再把下一項帶下來	※ 減的是整條式，每一項都要變號
4. 重複：直到剩下的次數比除式低，那就是餘式	※ 次數還沒比除式低，不可以停
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「除 → 乘 → 減 → 重複」四個字 → 只問「這題要做幾輪」 → 移除	

動筆前先做一件事：被除式由高次到低次排好，缺的項補 0。例如 $6x^3 + x^2 - 4$ 沒有 x 項，要寫成 $6x^3 + x^2 + 0x - 4$ 。

四、範例二：長除法

★ 範例二：求 $(x^3 + 2x^2 + 3x + 1) \div (x - 1)$ 的商式及餘式，並用除法原理寫出它們的關係。

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 3x + 6 \\
 x - 1) \overline{x^3 + 2x^2 + 3x + 1} \\
 \underline{x^3 - x^2} \\
 3x^2 + 3x \\
 \underline{3x^2 - 3x} \\
 6x + 1 \\
 \underline{6x - 6} \\
 7
 \end{array}$$

每一步在做什麼

- ① 除： $x^3 \div x = x^2$ ，寫在 x^2 那一欄上面
- ② 乘： $x^2(x-1) = x^3 - x^2$
- ③ 減：相減得 $3x^2$ ，帶下 $+3x$
- ④ 重複： $3x^2 \div x = 3x$ ，再乘、再減，帶下 $+1$

再重複： $6x \div x = 6$ ，再乘、再減
剩下 7，次數比 $x - 1$ 低，停。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（除法原理三步、長除法四步）
輔助設計	D7 提示卡（除法原理）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：長除法每一輪都是「除 → 乘 → 減 → 帶下一項」，學生最常在「減」漏變號、在缺項處錯欄，工作記憶一滿就整條崩。主設計取 D2，並用「一欄一個次數」的直式版面把同次項對齊外顯化；除法原理是之後綜合除法、餘式定理的根，故以 D7 提示卡框出，並配一張三步卡處理「反過來求被除式」（補充教材例 1）。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習A 半成品格子＋每題旁印步驟 → 練習B 只在區塊開頭放一次提示 → 練習C 不放任何提示。L2（綜合除法）起長除法只留「除乘減重複」四字 → 移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A／B／C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—1 理解多項式的概念（除法原理中被除式、除式、商式、餘式的關係）。長除法（多項式除以多項式）屬基力以外：校本，作為 A—2—2 綜合除法與餘式定理的先備。
與補充教材的對應	補充教材＝《多項式（補充）》高一應用數學補充教材（14 頁）第 1-2 頁。範例一＝例 1；範例二＝第 1 頁的例 2；範例三為自編（缺項＋首項係數 2）。練習 B4、B5＝習題 1A 第 1、2 題；C7＝習題 1B；C8＝習題 1A 第 6 題。練習 2.1（除以 $2x + 1$ ，商式含分數係數）留到 L2 用綜合除法處理。原稿除法原理寫「 $\deg f > \deg g$ 」，本份改為只要求 $g(x) \neq 0$ 與 $\deg r < \deg g$ （標準敘述）。
與 v1 的分別	v1 把除法原理、長除法、綜合除法放在同一份；v2 依補充教材拆成 L1、L2 兩課，並加入「已知除式、商式、餘式求被除式」這一個反向題型。